UE : Projet Informatique

Développement du jeu Tetris en Python



Étudiantes :

Lylia IMLOUL

Lyna HADJI

Encadrant :

Tristan VACCON

Table des matières

Introduction 3
1. Historique du jeu 3
2. Objectifs du projet 3
3. Outils et technologies utilisés 4
4. Fonctionnement du jeu 4
5. Structure du programme 5
6. Difficultés rencontrées 9
7. Résultats obtenus 9
8. Conclusion 9
9. Bibliographie 10

Introduction

Le projet présenté consiste à réaliser une version du célèbre jeu vidéo Tetris en utilisant le langage Python. Ce jeu de réflexion, créé en 1984 par Alexey Pajitnov, est devenu l'un des jeux les plus populaires au monde grâce à sa simplicité et à son aspect stratégique.

L'objectif principal de ce projet est de développer un jeu fonctionnel permettant de manipuler différentes pièces géométriques afin de compléter des lignes horizontales. Ce projet permet également de mettre en pratique plusieurs notions importantes en programmation comme la gestion des événements, les structures de données, les boucles, les conditions, les fonctions et l'affichage graphique.

Le développement du jeu a été réalisé avec Python et la bibliothèque Pygame, qui facilite la création d'interfaces graphiques et la gestion des animations dans les jeux vidéo.

1. Historique du jeu

Tetris a été créé en 1984 en Union soviétique par Alexey Pajitnov. Le jeu repose sur des pièces composées de quatre blocs appelées « tétriminos ». Le joueur doit organiser ces pièces pour former des lignes complètes qui disparaissent ensuite de l'écran.

Le nom « Tetris » vient du mot grec « tetra », qui signifie quatre, combiné au mot « tennis », sport préféré du créateur. Grâce à son concept simple mais addictif, le jeu connaît rapidement un succès mondial.

La popularité du jeu augmente fortement en 1989 lorsqu'il est intégré à la console portable Nintendo Game Boy de Nintendo. Depuis, Tetris a été adapté sur de nombreuses plateformes : ordinateurs, consoles, téléphones mobiles et navigateurs web.

2. Objectifs du projet

Les principaux objectifs de ce projet sont :

- Développer une version jouable de Tetris ;
- Comprendre la logique de programmation d'un jeu vidéo ;
- Utiliser la bibliothèque Pygame ;
- Gérer les déplacements et les collisions ;
- Mettre en place un système de score ;
- Améliorer les compétences en algorithmique et en programmation graphique.

3. Outils et technologies utilisés

Le projet a été développé avec les outils suivants :

Outil	Rôle
Python	Langage de programmation principal
Pygame	Gestion graphique et animations
Visual Studio Code	Éditeur de code
Git	Gestion des versions

Python a été choisi pour sa simplicité et sa lisibilité. La bibliothèque Pygame permet de gérer facilement les fenêtres graphiques, le clavier, les animations et les sons.

4. Fonctionnement du jeu

Le principe du jeu est simple : des pièces tombent du haut de l'écran et le joueur doit les déplacer ou les faire pivoter afin de compléter des lignes horizontales.

Lorsqu'une ligne est complètement remplie, elle disparaît et le joueur gagne des points. La vitesse du jeu augmente progressivement, ce qui rend la partie plus difficile.

Les principales fonctionnalités du jeu sont :

- Déplacement des pièces vers la gauche et la droite ;
- Rotation des pièces ;
- Chute automatique ;
- Détection des collisions ;
- Suppression des lignes complètes ;
- Gestion du score ;
- Fin de partie lorsque les pièces atteignent le haut de l'écran.



Commandes du jeu

Le joueur peut choisir entre deux modes :

- mode 1 joueur ;
- mode 2 joueurs.

Contrôles du joueur 1

Touche	**Action**
← →	Déplacement
↑	Rotation

↓	Descente rapide
Espace	Descente instantanée

Contrôles du joueur 2

Touche	**Action**
Q/D	Déplacement
Z	Rotation
S	Descente rapide

5. Structure du programme

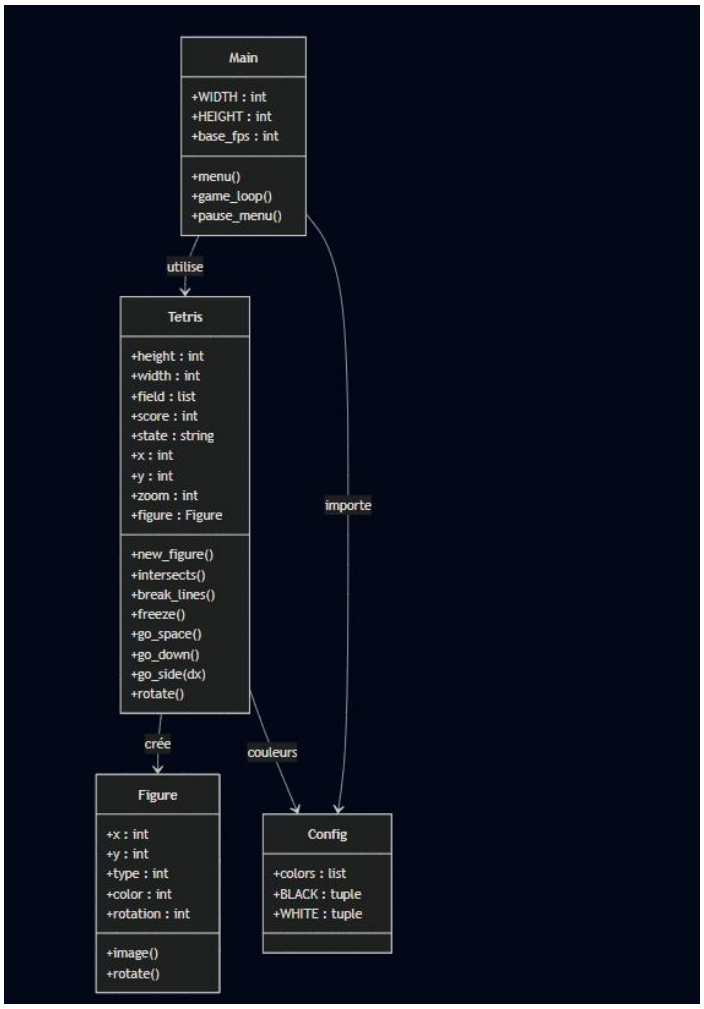
Le projet a été développé en Python avec la bibliothèque Pygame. Le programme est organisé en plusieurs fichiers afin de rendre le code plus clair et plus facile à maintenir.

Le jeu est principalement composé de quatre fichiers :

Fichier	Rôle
config.py	Contient les constantes du jeu (couleurs, dimensions, taille de la grille)
figure.py	Gère les différentes pièces du Tetris
tetris.py	Contient la logique principale du jeu
main.py	Lance le jeu et gère l'affichage ainsi que les événements clavier

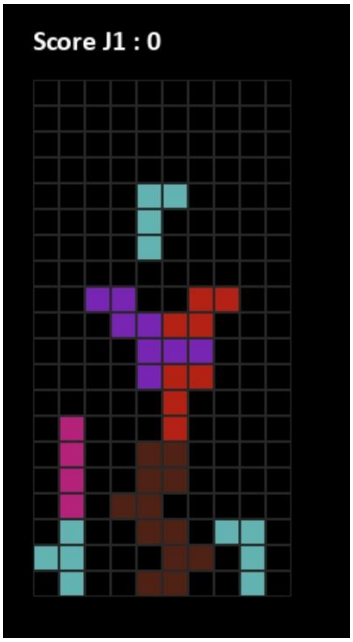
Diagramme UML du projet

Le diagramme UML suivant représente l'organisation des différentes classes du programme ainsi que les relations entre elles.



5.1. Configuration du jeu

Le fichier config.py contient les paramètres généraux du jeu comme les couleurs, les dimensions de la fenêtre, la taille des cellules ainsi que le nombre de lignes et de colonnes de la grille.Les couleurs sont stockées dans une liste afin de donner une couleur différente à chaque pièce du jeu. Les constantes WIDTH et HEIGHT définissent les dimensions de la fenêtre principale tandis que CELL_SIZE permet de définir la taille des blocs de la grille.



Cette organisation facilite la modification des paramètres du jeu sans devoir modifier tout le programme.

5.2. Gestion des pièces

Le fichier figure.py contient la classe Figure, qui représente les différentes pièces du jeu.

Les pièces sont définies sous forme de listes contenant leurs différentes rotations possibles. Chaque pièce possède :

- une position horizontale et verticale ;
- une couleur ;
- un type ;
- une rotation.

La méthode rotate() permet de faire pivoter la pièce lorsque le joueur appuie sur la touche correspondante.

Exemple de méthode utilisée pour effectuer la rotation :

```
def rotate(self):
        #Change la rotation de la pièce
        self.rotation = (self.rotation + 1) % len(self.figures[self.type])
```

Cette méthode change l'état de rotation de la pièce en passant à la rotation suivante disponible.

Les pièces sont générées grâce à un système appelé « 7-bag » utilisant le module Python random.
Les sept pièces du Tetris sont placées dans une liste puis mélangées aléatoirement. Les pièces sont ensuite distribuées une par une jusqu'à ce que le sac soit vide avant d'être mélangé de nouveau.
Ce système permet d'équilibrer le jeu et d'éviter qu'une pièce soit absente pendant trop longtemps.

5.3. Gestion du jeu

Le fichier tetris.py contient la classe Tetris, qui gère la logique principale du jeu.

Cette classe permet :

- de créer la grille ;
- de générer de nouvelles pièces ;
- de déplacer les pièces ;
- de détecter les collisions ;
- de supprimer les lignes complètes ;
- de calculer le score ;
- de gérer la fin de partie.

La méthode intersects() vérifie si une pièce touche :

- les bords de la grille ;
- le bas de la fenêtre ;
- ou d'autres blocs déjà placés.

Exemple de détection des collisions :

```
if self.field[i + self.figure.y][j + self.figure.x] > 0:
                        return True
```

Cette condition permet de vérifier si une pièce touche un bloc déjà placé dans la grille. Si une collision est détectée, la fonction retourne la valeur True.

La méthode freeze() permet de fixer une pièce dans la grille lorsqu'elle ne peut plus descendre.

La méthode break_lines() supprime les lignes complètes et augmente le score du joueur.

Exemple de suppression des lignes :

```
if 0 not in self.field[i]:
                lines += 1
```

Cette instruction vérifie si une ligne est complètement remplie. Lorsqu'aucune case vide n'est présente dans la ligne, celle-ci est supprimée et le score du joueur augmente.

Le programme contient également une fonction permettant la descente instantanée des pièces.

```
while not self.intersects():
            self.figure.y += 1
```

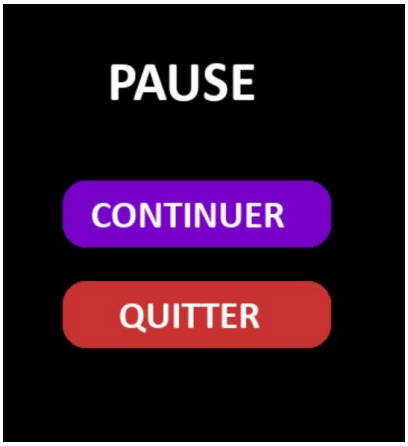
Cette boucle permet de faire descendre automatiquement une pièce jusqu'à ce qu'elle touche un obstacle ou le bas de la grille.

5.4. Interface graphique

Le fichier main.py contient l'interface graphique du jeu réalisée avec Pygame.

Cette partie du programme permet :

- d'afficher la fenêtre ;
- de dessiner les grilles ;
- d'afficher les pièces ;
- d'afficher les scores ;
- de gérer les événements clavier ;
- d'afficher le menu principal ;
- de gérer la pause et les écrans de fin de partie.



Le jeu possède deux modes :

- un mode 1 joueur ;

- un mode 2 joueurs.

Les touches du clavier permettent de déplacer les pièces, de les faire pivoter et d'accélérer leur descente.

6. Difficultés rencontrées

Durant le développement du projet, plusieurs difficultés ont été rencontrées.

La principale difficulté concernait la gestion des collisions entre les pièces et les limites de la grille. Il fallait également gérer correctement la rotation des pièces afin qu'elles ne traversent pas les blocs déjà placés.

Une autre difficulté importante était la suppression des lignes complètes et la mise à jour correcte du score du joueur.

Le mode deux joueurs a également demandé une organisation plus complexe du programme afin de gérer deux grilles indépendantes dans une seule fenêtre.

Ces problèmes ont été résolus grâce à de nombreux tests et à l'amélioration progressive des différentes fonctions du programme.

7. Résultats obtenus

Le projet final permet de jouer à une version complète et fonctionnelle de Tetris.

Le jeu contient :

- une interface graphique ;
- plusieurs couleurs pour les pièces ;
- un système de score ;
- un menu interactif ;
- un mode pause ;
- un mode multijoueur ;
- une augmentation progressive de la difficulté.

Le programme fonctionne correctement et répond aux objectifs fixés au début du projet.

8. Conclusion

Ce projet nous a permis de découvrir les bases du développement de jeux vidéo avec Python. La réalisation du jeu Tetris a nécessité l'utilisation de plusieurs notions importantes en programmation comme les boucles, les conditions, les fonctions, les classes et la gestion des événements.

Le projet a également permis d'améliorer nos compétences en algorithmique et en programmation graphique grâce à l'utilisation de la bibliothèque Pygame.

Malgré certaines difficultés techniques, le jeu développé est entièrement fonctionnel et offre une expérience proche du jeu original. Ce projet a donc été une expérience enrichissante aussi bien sur le plan technique que pratique.

9. Bibliographie

- Documentation officielle Python : https://www.python.org
- Documentation officielle Pygame : https://www.pygame.org
- Site officiel de Tetris : https://tetris.com